



Felvételi, 2016 július
– Alapképzés, informatika vizsga –

Hivatalból 1 pont jár. Munkaidő 3 óra.

ELMÉLET (maximum 2 pont)

- Értelmezzük a típus és a változó fogalmát. Adjunk példákat! (Pascal vagy C/C++)
- Adjunk példákat változók értékeinek beolvasására és kiírására! (Pascal vagy C/C++)

GYAKORLAT

Megjegyzések:

- A több alpontos feladatok esetében csak az egyik alpontot kell megoldani. Ha több alpontot is megoldana a felvételiző, akkor csak a legtöbbet érőre kapja meg a pontszámot.
- A pszeudokód algoritmusban
 - a „%” osztási maradékot jelent
 - a „/” osztási hányadost jelent
 - az „=” értékadást jelent
 - a „≠” különbözőségi vizsgálatot jelent
 - a „*” szorzást jelent
- Minden egész érték eltárolható `integer/int` típusú változóiban.
- A programokat megjegyzésekkel kell ellátni!

1. (maximum 1 pont)

- a. Mit ír ki az alábbi pszeudokód algoritmus, ha az `n` értéke 18 245? **(0,75 pont)**

```
p = 1
amíg n ≠ 0 végezd
|   m = n % 10
|   n = n / 10
|   p = p * m
■
kiír p
```

- b. Adjunk példát olyan `n` értékre, amelyre a fenti algoritmus eredménye 280! **(1 pont)**

2. (maximum 1 pont) Írjunk Pascal vagy C/C++ programot, amely

- a. a billentyűzetről beolvas két egész számot, és egy-egy üzenet kíséretében kiírja a képernyőre, hogy melyik a kisebb és melyik a nagyobb! **(0,5 pont)**

- b. a billentyűzetről beolvas három egész számot, és egy-egy üzenet kíséretében kiírja a képernyőre, hogy melyik a legkisebb és melyik a legnagyobb! Írjunk és használjunk saját függvényt két érték összehasonlítására! **(0,75 pont)**
- c. a billentyűzetről beolvas egy n értéket ($n > 2$), majd egy n elemű egész számokból álló számsorozatot, és növekvő sorrendben kiírja a képernyőre a számsorozat három legkisebb elemét, tömbök használata nélkül. **(1 pont)**

3. (maximum 1 pont) Írjunk Pascal vagy C/C++ programot, amely beolvas a billentyűzetről egy n természetes számot ($n > 0$), majd egy n elemű, egész számokból álló számsorozatot! Számítsuk ki a számsorozat

- a. elemeinek összegét! **(0,75 pont)**
- b. elemei számjegyeinek összegét! **(1 pont)**

4. (maximum 1 pont) Írjunk Pascal vagy C/C++ programot, amely beolvas a billentyűzetről egy n természetes számot, és kiírja a képernyőre

- a. az 1, 2, 3, 4, ..., n számsorozatot! **(0,5 pont)**
- b. az 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ... számsorozat első n elemét! **(1 pont)**

5. (maximum 1 pont) Írjunk Pascal vagy C/C++ programot, amely billentyűzetről beolvas egy n ($1 \leq n \leq 100$) természetes számot, majd n darab egész számpárt,

- a. és kiírja a képernyőre azon számpárok számát, amelyek elemei azonosak! **(0,5 pont)**
- b. és egymás alatti sorokba, a beolvasás fordított sorrendjében kiírja a képernyőre azon számpárokat, amelyek relatív prímek! **(1 pont)**

6. (maximum 1 pont) Egy bementi állományban adott az n ($2 \leq n \leq 10$) érték és egy $n \times n$ méretű természetes számokat tartalmazó mátrix. Írjunk Pascal vagy C/C++ programot, amely beolvassa a mátrixot, és

- a. kiírja a képernyőre a mátrixot táblázatos alakban! **(0,5 pont)**
- b. végrehajtja a mátrixon az alábbi műveletsort:
 - első lépésben felépít egy $(n-1) \times (n-1)$ méretű mátrixot, amelynek elemei a következő képlettel számolhatók ki: $új(i,j) = régi(i,j) + régi(i,j+1) + régi(i+1,j) + régi(i+1,j+1)$, bármely $1 \leq i,j < n$;
 - ismételjük a fenti eljárást, míg 1×1 méretű mátrixhoz nem jutunk!
 - Írassuk ki a képernyőre a végső értéket! **(1 pont)**

7. (maximum 1 pont) Egy kertész különböző színű virágokat rendelt, melyeket egy $n \times m$ ($1 \leq n \leq 999$, $1 \leq m \leq 999$) méretű, mátrix alakú kertbe szeretne soronként elültetni. Írjunk Pascal vagy C/C++ programot, amely a billentyűzetről beolvassa az n és m értékét, valamint egy számsorozatot, amely a virágok színét kódolja érkezési sorrendjük szerint. A színkódok a 1..16 intervallumba esnek. A számsor végét egy nulla érték jelzi.

- a. A program döntse el, hogy megfelelő számú virág érkezett-e a teljes kert beültetéséhez! **(0,75 pont)**
- b. A program írja ki a képernyőre, hogy a kert melyik oszlopában lesz a legtöbb egyszínű virág! Ha több megoldás van, akkor az elsőt kell kiírni! **(1 pont)**

Informatika tétel

Javítókulcs

I. ELMÉLET

Változó (0,75 p)

- definíció (cím/hely, név/azonosító, típus, érték)
- élettartam, érvényességi kör (lokális, globális)
- helyfoglalás (mikor, hol)
- kezdőérték

Típus (0,75 p)

- definíció (értékkészlet, műveletek)
- osztályozás (elemi/primitív, összetett, felhasználói)

Változó beolvasása és kiírása (0,5 p)

II. GYAKORLAT

1. feladat

- a. 320 **(0,75 p)**
- b. egy helyes példa, például 857 **(1 p)**

2. feladat

- a. mindhárom eset kezelése (kisebb, nagyobb, egyenlő) **(0,5 p)**
- b. algoritmus helyessége **(0,5 p)**; függvény **(0,25 p)**
- c. algoritmus helyessége **(0,5 p)**; számsorozat eltárolása nélkül **(0,5 p)**

3. feladat

- a. változók helyes definiálása és inicializálása **(0,1 p)**; ciklus helyes használata **(0,1 p)**; változók beolvasása **(0,1 p)**; helyes algoritmus **(0,45 p)**
- b. változók helyes definiálása és inicializálása **(0,1 p)**; ciklusok helyes használata **(0,2 p)**; változók beolvasása **(0,1 p)**; helyes algoritmus **(0,6 p)**

4. feladat

- a. triviális **(0,5 p)**
- b. a számsorozat generálása **(0,75 p)**; csak az első n elem kiírása **(0,25 p)**

5. feladat

- a. beolvasás **(0,25 p)**; megszámlálás **(0,25 p)**
- b. beolvasás **(0,25 p)**; kiírás fordított sorrendben **(0,25 p)**; relatív prím teszt **(0,5 p)**

6. feladat

- a. beolvasás **(0,25 p)**; kiírás **(0,25 p)**
- b. beolvasás **(0,2 p)**; algoritmus **(0,7 p)**; kiírás **(0,1 p)**

7. feladat

- a. méret beolvasás **(0,2 p)**; beolvasás végjelig **(0,25 p)**; egyenlőség vizsgálat **(0,3 p)**
- b. méret beolvasás **(0,1 p)**; beolvasás végjelig **(0,25 p)**; tömb inicializálása **(0,1 p)**; gyakoriság és maximum számlálás **(0,4 p)**; kiírás **(0,15 p)**